

Auteur: Anass Hamzaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 18.23

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{0}{0}$$

Toepassen van de regel van l'Hôpital:

$$\frac{d}{dx} \log_a(1+x) = \frac{1}{(1+x) \ln a}$$

$$\frac{d}{dx} x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x) \ln a}}{1} = \frac{1}{\ln a}$$

References